

La veilleuse automatique

Maquette en carton, découpe laser, programme micro:bit : une veilleuse qui s'allume quand il fait nuit.

DURÉE

5 × 55 min

GROUPES

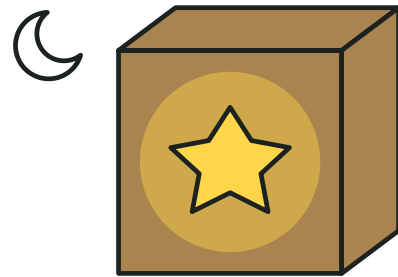
Binôme

MACHINE

Découpeuse laser
+ micro:bit

DIFFICULTÉ

★★★



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

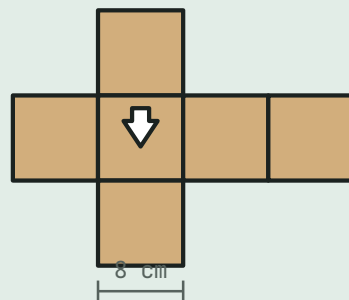
« Conçois une veilleuse pour une chambre d'enfant. Elle s'allume seule quand la pièce devient sombre et porte un motif personnalisé. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Maquette en carton

Tracer le patron d'un cube de 8 cm sur du carton fin, le découper et l'assembler au ruban adhésif. Découper le motif aux ciseaux sur une face. On vérifie la taille, la place de la micro:bit et l'effet lumineux avant de toucher à la machine.



2 Attention aux îlots

Quand on découpe un contour fermé, l'intérieur tombe. Un « O » devient un trou rond. Pour garder l'intérieur, on ajoute des ponts : de petites attaches de 2 mm qui relient l'îlot au reste de la plaque.

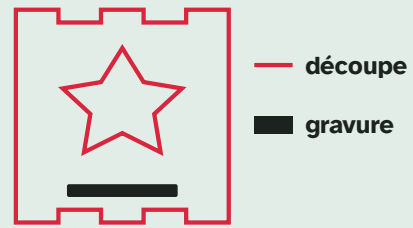


l'intérieur tombe avec ponts de 2 mm

3 Préparer le fichier

Générer une boîte à encoches de 80 x 80 x 80 mm pour du 3 mm d'épaisseur. Importer le motif sur la face avant. Traits rouges fins : découpe. Remplissage noir : gravure. Rien d'autre dans le fichier.

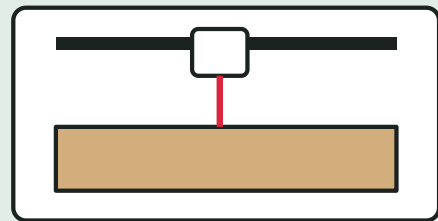
Astuce • Toujours faire valider le fichier par l'enseignant avant la découpe : c'est un point de contrôle de la démarche.



4 Découper au laser

L'adulte place la plaque, fait la mise au point, ferme le capot et vérifie l'aspiration. Le binôme lance la découpe et reste devant la machine jusqu'à la fin. On ne quitte jamais une découpeuse en marche des yeux.

capot fermé • aspiration
on ne quitte pas la machine



5 Programmer la micro:bit

La carte micro:bit mesure la lumière avec certaines LED de son écran : elle donne une valeur de 0 (noir) à 255 (très clair). Le programme compare cette valeur à deux seuils : en dessous de 30, on allume ; au-dessus de 60, on éteint. Entre les deux, on ne change rien : la veilleuse ne clignote pas au crépuscule.

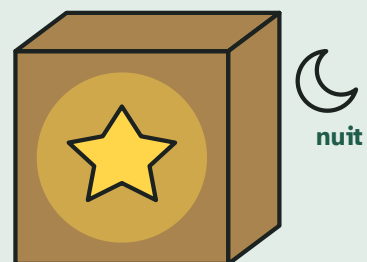
Astuce • Dans une boîte fermée, la lumière de l'écran allumé peut modifier la mesure : testez la veilleuse fermée. Si elle s'éteint toute seule, mesurez avec un capteur de lumière externe (photorésistance branchée sur une broche). Mesurez aussi les valeurs réelles dans votre salle avec `basic.show_number(input.light_level())` : les seuils 30 et 60 sont un point de départ.

```
allumee = False

def on_forever():
    global allumee
    lumiere = input.light_level()
    if lumiere < 30 and not allumee:
        basic.show_icon(IconNames.HEART)
        allumee = True
    elif lumiere > 60 and allumee:
        basic.clear_screen()
        allumee = False
    basic.pause(500)
basic.forever(on_forever)
```

6 Assembler et valider

Emboîter les faces, coller du papier calque derrière le motif pour diffuser la lumière, glisser la micro:bit face vers le motif et son boîtier de piles. Test : on éteint la lumière de la salle, la veilleuse s'allume ; on rallume, elle s'éteint.



Le protocole et le tableau de résultats

Valider chaque exigence du cahier des charges. Pour la lumière, mesurer la valeur du capteur dans la salle éclairée puis volets fermés, et vérifier le comportement 3 fois.

Exigence	Critère	Mesure ou observation	Validé ?
<i>S'allume dans le noir</i>	<i>valeur < 30 → allumée</i>	<i>valeur 12 : allumée</i>	<i>oui</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La veilleuse clignote

Un seul seuil est utilisé. Mettre deux seuils (30 et 60) comme dans le programme.

Elle ne s'allume jamais

Les seuils ne correspondent pas à la salle. Afficher la valeur mesurée et ajuster.

Une face ne s'emboîte pas

L'épaisseur réglée dans le générateur ne correspond pas à la plaque. Mesurer au pied à coulisse.

Le motif a perdu son centre

Un îlot sans pont. Ajouter des ponts et redécouper la face seule.

Défis pour aller plus loin

- Bouton A : choisir parmi 3 motifs lumineux.
- Extinction automatique après 20 minutes.
- Anneau de LED avec une couleur qui varie selon la luminosité.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Ce projet est déjà la version FabLab. Il peut servir de projet de fin de cycle avec une revue de projet et une présentation orale.

Sécurité

- Découpeuse laser : opérée par l'adulte ou un élève habilité, capot fermé, aspiration en marche, surveillance permanente, extincteur CO2 à proximité.
- Utiliser uniquement un matériau dont la composition est connue et déclaré compatible avec la machine et son système d'extraction. Jamais de PVC ni de matériau chloré : fumées toxiques et corrosives.
- Alimentation : piles AA ou batterie USB. Jamais de secteur dans l'objet.